

정렬 비교 보고서 — 병합 · 퀵 · 힙

항목	내용
과목	2026-2 고급알고리즘 과제 1
이름 · 학번	(이름) · (학번)
저장소	<a href="https://github.com/<계정>/<저장소>">https://github.com/<계정>/<저장소>
실행	<code>make test</code> (유닛 테스트 67개) · <code>make run</code> (비교 표) · <code>make charts</code> (그래프)
환경	컨테이너 안 <code>gcc -std=c17 -Wall -Wextra -O2</code>

비교한 정렬은 셋이다. 수업에서 배운 **병합 정렬**(주제 03)과 **퀵 정렬**(주제 04), 그리고 배우지 않은 **힙 정렬**이다. 강의 04의 "병합과 나란히" 표가 남긴 질문에서 출발했다.

병합은 공간(temp 배열)을 내주고, 퀵은 **최악의 경우**($O(n^2)$)를 내줬다. 힙 정렬은 최악 $O(n \log n)$ 이면서 추가 공간도 $O(1)$ 이다. 그럼 힙은 **무엇을** 내줬을까?

한눈에 보는 결과

	병합	퀵 (랜덤 피벗)	힙
최악 시간	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$
추가 메모리 ($n = 1,024,000$, 실측)	8,192,008 B	8 B + 스택 깊이 47	8 B , 재귀 없음
안정성 (실측)	안정	불안정	불안정
비교 횟수 ($n = 1,024,000$)	19.2M (가장 적음)	25.0M	37.7M (가장 많음)
이동 횟수 ($n = 1,024,000$)	40.9M (가장 많음)	38.3M	24.7M (가장 적음)
걸린 시간 ($n = 1,024,000$)	293 ms	240 ms	393 ms
약점으로 드러난 입력	없음	중복이 많은 입력 (비교 78배)	큰 n (캐시)

- 힙이 내준 것은 안정성과 비교 횟수다.** 비교를 병합의 약 2배 쓴다. 대신 이동은 셋 중 가장 적고 메모리는 원소 한 칸뿐이다.
- 랜덤 피벗은 "정렬된 입력"이라는 최악을 없앴다.** $n = 4,000$ 정렬된 입력에서 비교가 7,998,000회에서 54,622회로 줄었다(146분의 1).
- 그러나 랜덤 피벗도 "중복"이라는 최악은 못 막는다.** key가 8종류뿐이면 퀵의 비교가 25,065,288회로, 무작위 입력(319,817회)의 78배가 된다. 예상하지 못한 발견이다.

1. 코드 보고서

1.1 구조 — 샘플의 인터페이스 위에 세 정렬을 올렸다

교수님 샘플 저장소(hw1-sample-2026)의 **공통 인터페이스와 측정 도구를 그대로 가져왔다**. 정렬은 함수 포인터를 담은 구조체(SortAlgorithm) 하나로 표현되고, 부르는 쪽(main.c, bench.c, 테스트)은 구현 표만 훑는다. 정렬을 바꾸는 일은 파일을 갈아 끼우고 표를 고치는 것으로 끝났다.

```
/* src/sort.c */
const SortAlgorithm SORT_ALGORITHMS[] = {          /* 비교 대상 셋 */
    {"mergeSort", "O(n log n)", "O(n)",          1, mergeSort},
    {"quickSort", "O(n log n)", "O(log n)",      0, quickSort},
    {"heapSort", "O(n log n)", "O(1)",           0, heapSort},
};
const SortAlgorithm SORT_VARIANTS[] = {            /* 실험 3에서만 쓰는 변형 */
    {"quickFirst", "O(n log n)", "O(log n)",      0, quickSortFirstPivot},
};
```

샘플과 달리 **표를 둘로 나눴다**. 강의 그대로 첫 원소를 피벗으로 쓰는 퀵 정렬은 피벗 실험에만 필요하고, 비교 대상 셋에 끼면 모든 표가 네 줄이 된다. 테스트는 두 표를 모두 훑으므로, 실험에만 쓰는 변형도 같은 검사를 받는다.

파일	말은 것	샘플에서
sort.h · sortctx.h · sort.c	인터페이스, 공통 도구(교환·이동·비교 세기), 구현 표	표와 sortNoteDepth 만 고침
mergeSort.c · quickSort.c · heapSort.c	알고리즘 하나씩	새로 씀
bench.c	시간 · 안정성 측정	최솟값 측정, 안정성 판정 불가(-1) 추가
main.c	실험 네 개의 표와 CSV (--csv , --pivot , --dups)	실험 3·4 추가
tools/plot.py · tools/heapfig.py	CSV로 그래프(SVG)를 그린다. 표준 모듈만 쓴다	그래프 종류를 바꿈

sortSwap 은 자기 자신과의 교환을 세지 않게 고쳤다. 퀵 정렬의 파티션은 `i == j` 인 교환을 자주 부르는데, 이것은 아무것도 옮기지 않는다. 이렇게 해야 강의의 이동 횟수와 맞는다(1.2).

1.2 검증

```
$ make test
...
67 checks, 0 failures
```

정렬 네 개(비교 대상 셋 + 변형 하나)마다 같은 검사 12개를 돌리고(48개), 전체를 대상으로 한 검사 19개를 더 돌린다.

검사	내용
기본 케이스	섞임 · 정렬됨 · 역순 · 중복 · 모두 같은 값 · 원소 1개 · 빈 배열
qsort 대조 · 크기 훑기	난수 500개를 표준 라이브러리와 맞춘다. <code>n = 0..200</code> 을 전부 돈다
안정성	tag 순서 실측이 구현 표의 stable 값과 일치하는지 (불안정이라 적었으면 실제로 깨져야 한다)
강의 숫자 재현	주제 03 · 04 슬라이드의 비교·이동 횟수 7개를 그대로 내는지 (아래 표)
주장 확인	랜덤 피벗이 정렬된 입력의 최악을 피하는지, 시드 고정으로 재현되는지, 힙이 원소 한 칸만 쓰는지

강의와 같은 규칙으로 센다는 것을 먼저 확인했다. 세는 규칙이 다르면 강의와 견줄 수 없기 때문이다. 강의 예제 배열 2 8 5 9 1 10 7 6 4 3 에서 일곱 숫자가 모두 일치한다.

슬라이드	입력	강의 (비교 / 이동)	이 구현
주제 03 병합	예제 · 정렬됨 · 역순	22/68 · 19/68 · 15/68	같음
주제 04 퀵 (첫 원소 피벗)	최선 · 예제 · 정렬됨 · 역순	19/9 · 25/21 · 45/0 · 45/15	같음
(참고) 힙	예제	—	40 / 73

테스트가 실제로 잡는지도 확인했다(변이 테스트). 코드를 일부러 망가뜨려 본다.

망가뜨린 곳	결과
병합의 <code><=</code> → <code><</code>	검사 3개 실패. 전부 안정성 검사다. 결과는 여전히 정렬되어 있다
힙에서 "두 자식 중 큰 쪽 고르기" 삭제	7개 실패 (정렬이 틀린다)
힙 만들기를 위(0)에서 아래로	5개 실패. 아래에서 위로 가야 하는 이유가 테스트로 드러난다
퀵의 랜덤 피벗 곱	1개 실패: "랜덤 피벗은 첫 원소 피벗의 1/10 미만"
퀵의 시드 되돌리기 삭제	1개 실패: "두 번 돌려도 측정값이 같다"

그 밖에 ASan · UBSan을 붙여 테스트를 돌려 경고가 없음을 확인했다.

2. 알고리즘 상세

2.1 병합 정렬 — 합치는 데서 일한다

가운데를 잘라 양쪽을 재귀로 정렬하고, 돌아오는 길에 merge로 합친다. 강의 코드 (01_merge_sort)와 같은 모양이다. 두 가지만 짚는다.

- **$\leq$ 가 안정성이다.** 같은 값이면 왼쪽 것을 먼저 내보낸다. 이것을 $<$ 로 바꾸면 정렬은 되는데 안정성만 깨진다(1.2의 변이 테스트).
- **이동 횟수는 입력과 무관하다.** 구간 전체가 매번 temp로 갔다가 돌아온다. 그래서 $n = 20,000$ 에서 네 입력 모두 이동이 **574,464회로 똑같다**(3.2).

temp는 정렬 시작에 한 번만 n 칸을 잡아 재귀 전체가 나눠 쓴다. 이 n 칸이 병합이 치르는 값이다.

2.2 퀵 정렬 — 나누는 데서 일한다

파티션은 강의 코드(02_quick_sort)와 같다. 피벗을 $a[lo]$ 에 두고 그보다 **작은** 것을 왼쪽으로 모은 뒤, 피벗을 경계로 옮긴다. 달라진 것은 파티션 **앞의 두 줄**이다.

```
/* src/quickSort.c */
size_t pick = lo + (size_t)(nextRandom() % (int64_t)(hi - lo + 1));
if (pick != lo) {
    sortSwap(c, lo, pick); /* 아무 자리나 골라 맨 앞으로. 파티션은 그대로다 */
}
```

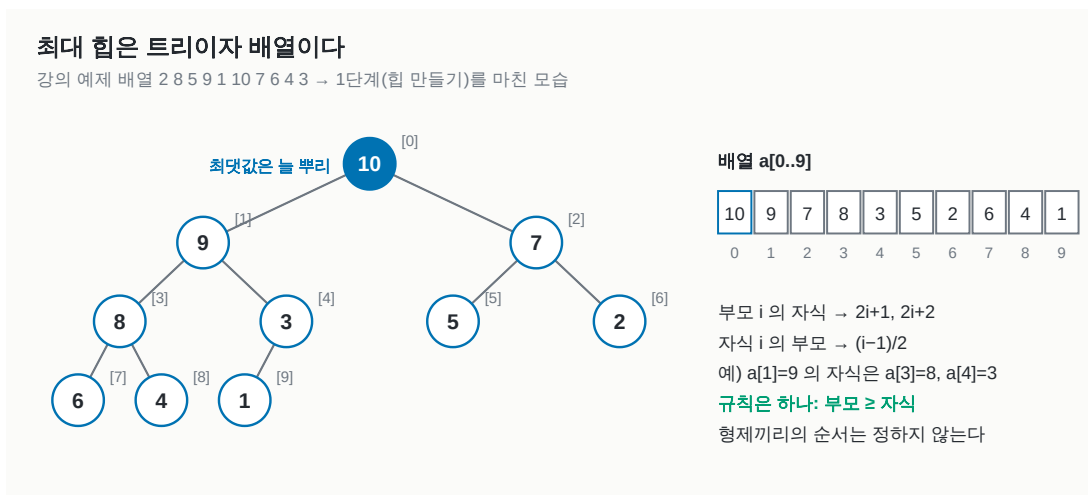
난수는 라이브러리 rand() 대신 **주제 04에서 만든 minstd 생성기** ($state = state * 16807 \% 2147483647$)를 썼다. 정렬을 부를 때마다 시드를 1로 되돌리므로, 랜덤 피벗인데도 같은 입력이면 비교·이동 횟수가 매번 같다. 강의에서 배운 "시드가 같으면 수열이 같다"를 측정의 재현성에 쓴 것이다.

불안정한 이유는 피벗을 경계로 옮기는 마지막 교환이다. 첫 원소 피벗으로 (2,가) (1,나) (1,다)를 정렬하면 (1,다) (1,나) (2,가)가 된다. 피벗 2가 맨 뒤의 (1,다)와 자리를 바꾸면서 다가 나를 뛰어넘는다.

2.3 힙 정렬 — AI와 함께 학습한 과정

힙 정렬은 수업에서 다루지 않았다. Wikipedia의 비교표에서 골랐고, AI(Claude)에게 질문하며 배웠다. 질문과 답을 요약하고, 이해한 것을 코드와 실험으로 확인했다.

Q1. 힙이 뭐가? 트리라면 왜 배열에 저장하나? 힙은 "부모가 자식보다 작지 않다"는 규칙 **하나만** 지키는 완전 이진 트리다 (최대 힙). 완전 이진 트리는 위에서부터 왼쪽부터 빈칸 없이 채우므로, 번호를 차례로 매기면 배열 인덱스와 딱 맞는다. 그래서 포인터가 필요 없다. 0부터 세면 부모 i 의 자식은 $2i+1$, $2i+2$ 이고, 자식 i 의 부모는 $(i-1)/2$ 다.



→ **내가 이해한 것**: 힙은 "정렬된 상태"가 아니다. 형제끼리의 순서는 정하지 않는다. 보장하는 것은 **최댓값이 뿌리 $a[0]$ 에 있다**는 것 하나뿐이다. 그런데 정렬에는 그 하나로 충분하다.

Q2. 그 성질로 어떻게 정렬하나? 두 단계다. ① 배열 전체를 힙으로 만든다. ② 뿌리(최댓값)를 배열 맨 뒤와 바꾸고, 힙을 한 칸 줄인 뒤, 새 뿌리를 제자리로 내려보낸다(siftDown). 이것을 $n-1$ 번 하면 뒤쪽부터 큰 값이 차례로 쌓인다. 선택 정렬(주제 02)

이 "남은 것 중 최댓값을 찾아 뒤로 보내는" 것과 같은 빠대인데, 최댓값을 찾는 데 $O(n)$ 이 아니라 $O(\log n)$ 이 든다는 점만 다르다.

강의 예제 배열로 직접 따라가 보았다(tools/heapfig.py 와 같은 결과).

단계	배열 (뒤는 자리가 확정된 부분)
시작	2 8 5 9 1 10 7 6 4 3
① 힙 만들기 끝 (비교 13 · 이동 15)	10 9 7 8 3 5 2 6 4 1
② 10을 뒤로 보내고 내려보내기	9 8 7 6 3 5 2 1 4 10
② 9를 뒤로	8 6 7 4 3 5 2 1 9 10
... 7번 더	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (전체 비교 40 · 이동 73)

Q3. 힙 만들기는 왜 아래에서 위로 가나? 그러면 왜 $O(n)$ 인가? siftDown 은 "아래쪽 두 부분 트리가 이미 힙"이어야 제대로 동작한다. 그래서 자식이 있는 마지막 부모($n/2 - 1$)부터 뿌리 쪽으로 거꾸로 간다. 비용은 원소마다 내려갈 높이만큼인데, 원소의 절반은 앞이라 0칸, 4분의 1은 1칸, 8분의 1은 2칸, ...이다. 대부분이 거의 안 내려가므로 높이의 합이 n 을 넘지 않는다. 강의 예제에서도 힙 만들기는 비교 13회로 끝났고, 나머지 27회는 ② 단계에서 썼다. 실제로 1.2의 변이 테스트에서 방향을 뒤집자 정렬이 틀렸다.

Q4. 왜 불안정한가? ② 단계의 "뿌리와 맨 뒤를 바꾸기"가 멀리 떨어진 원소를 맞바꾸기 때문이다. 가장 작은 예로 (5,가) (5,나) 두 개를 정렬하면 (5,나) (5,가) 가 된다. 이미 힙이므로 ① 단계에서는 아무 일도 없고, ② 단계에서 뿌리 (5,가) 가 맨 뒤로 가 버린다. 같은 값 두 개만으로 깨진다. 이 코드로 직접 돌려 확인했다.

Q5. 최악도 $O(n \log n)$, 메모리도 $O(1)$ 이면 왜 실전에서는 쿼를 더 쓰나? AI의 답은 두 가지였다. 비교 횟수가 많다(약 $2n \log_2 n$ 으로 병합의 2배), 그리고 캐시에 불리하다. siftDown 은 i 에서 $2i+1$ 로 뛴다. 트리 아래로 갈수록 이웃한 원소가 메모리에서 멀리 떨어져, 큰 배열에서는 캐시 미스가 난다. 반면 쿼의 파티션과 병합은 배열을 앞에서 뒤로 차례로 읽는다. → *이 답은 실험으로 확인하기로 했다.* 결과는 3.3에 있다. 비교 횟수는 예측대로였고, 캐시 효과는 n 이 백만 개가 되어서야 드러났다.

내 구현에서 한 선택: 교환 대신 "구멍 내리기". siftDown 을 교환으로 짜면 한 층 내려갈 때마다 이동이 3번이다. 대신 내려갈 원소를 tmp 에 들고, 더 큰 자식을 한 칸씩 끌어올린 뒤, 마지막 빈자리에 한 번 놓았다. 삽입 정렬이 원소를 미는 것과 같은 수다. 한 층에 이동 1번이라 이동이 3분의 1로 준다.

```
/* src/heapSort.c - siftDown의 핵심 */
if (child + 1 < end && sortCompareAt(c, child, child + 1) < 0) {
    child++;
    /* 두 자식 중 큰 쪽 */
}
if (sortCompareTmp(c, child) <= 0) {
    break;
    /* 들고 있는 원소가 더 크면 여기가 제자리 */
}
sortMove(c, sortElemAt(c, hole), sortElemAt(c, child)); /* 자식을 끌어올린다 */
hole = child;
```

3. 알고리즘 실험

3.1 무엇을 어떻게 잴나

재는 것	방법
비교 · 이동	구현이 SortStats 에 센다. 입력이 고정이라 언제 돌려도 같은 값이다
시간	clock(), 복사를 뺀 구간. 여러 번 돌린 중 최솟값
메모리 · 재귀 깊이	extraBytes (입력 밖에 잡은 최대 바이트), maxDepth (스택의 대리 지표)
안정성	(key, tag) 원소로 실측. 같은 key가 하나도 없으면 - (판정 불가)

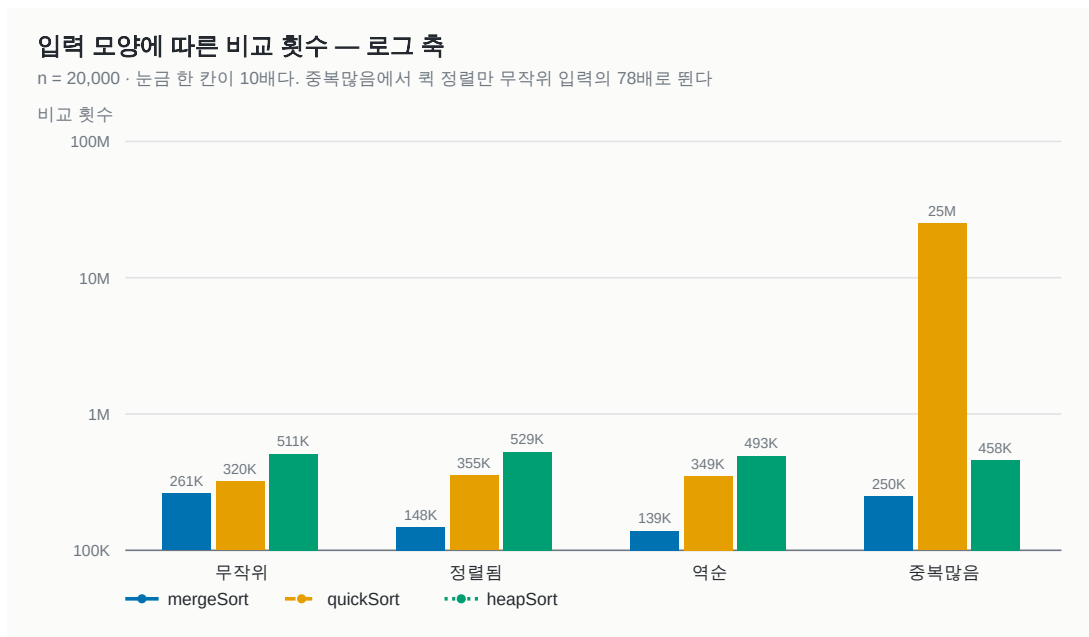
샘플은 시간의 평균을 냈는데, 이 컨테이너에서는 같은 측정을 다시 돌리자 평균이 20% 넘게 달라졌다(힙, $n = 256,000$ 에서 78ms와 102ms). 같은 입력·같은 코드에서 느려진 회차는 알고리즘이 아니라 다른 프로세스 탓이므로 최솟값으로 바꿨고, 실행 간 차이가 10% 안팎으로 줄었다.

안정성 판정 불가(-)는 이번에 추가했다. 무작위 입력은 key가 rand() 값이라 같은 key가 거의 없다. 그러면 어떤 정렬이든 "안정"으로 나온다. 처음 측정에서 힙과 퀵이 무작위 입력에서 "안정"으로 찍혔는데, 그것은 안정하다는 증거가 아니라 판정할 거리가 없었다는 뜻이었다. 그래서 같은 key가 없으면 -로 표시한다.

모든 숫자는 한 번의 make charts 실행에서 나왔고 원본은 report/results.csv, pivot.csv, dups.csv에 있다.

3.2 실험 1 — 입력 모양별 (n = 20,000)

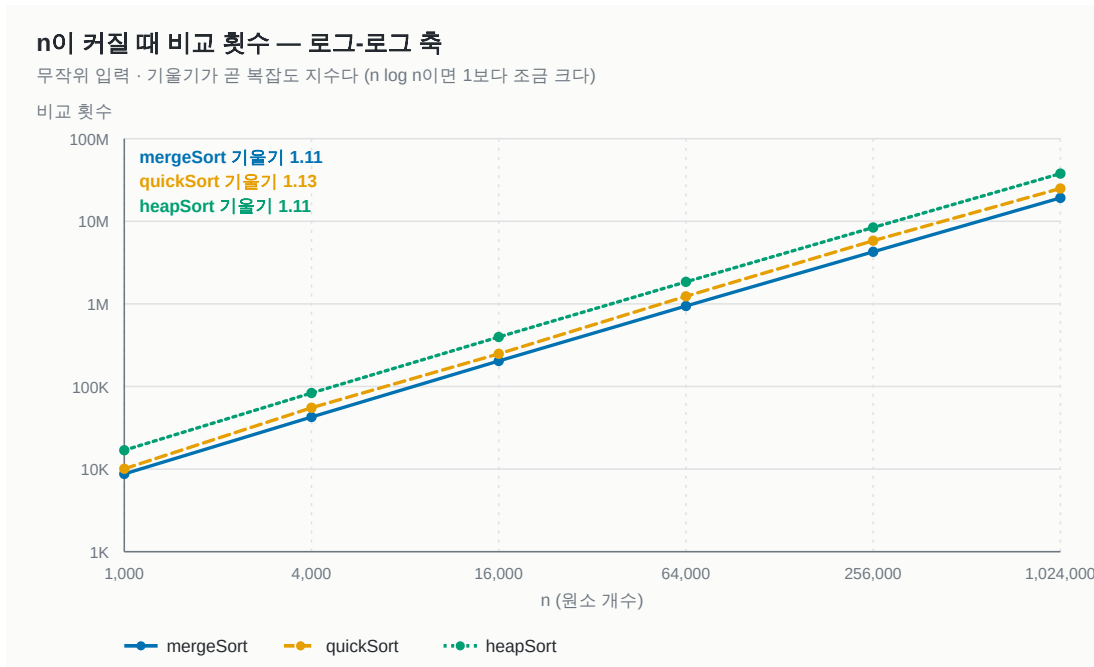
입력	알고리즘	시간(ms)	비교	이동	추가 메모리	재귀깊이	안정성
무작위	mergeSort	6.122	260,891	574,464	160,008 B	16	-
	quickSort	4.533	319,817	472,386	8 B	31	-
	heapSort	5.810	510,783	368,374	8 B	1	-
정렬됨	mergeSort	4.107	148,016	574,464	160,008 B	16	-
	quickSort	1.976	354,792	60,090	8 B	34	-
	heapSort	4.823	529,074	382,874	8 B	1	-
역순	mergeSort	2.185	139,216	574,464	160,008 B	16	-
	quickSort	1.802	349,347	405,954	8 B	35	-
	heapSort	3.032	493,307	354,330	8 B	1	-
중복많음	mergeSort	2.856	250,138	574,464	160,008 B	16	안정
	quickSort	37.065	25,065,288	195,042	8 B	2,598	불안정
	heapSort	3.510	457,930	335,313	8 B	1	불안정



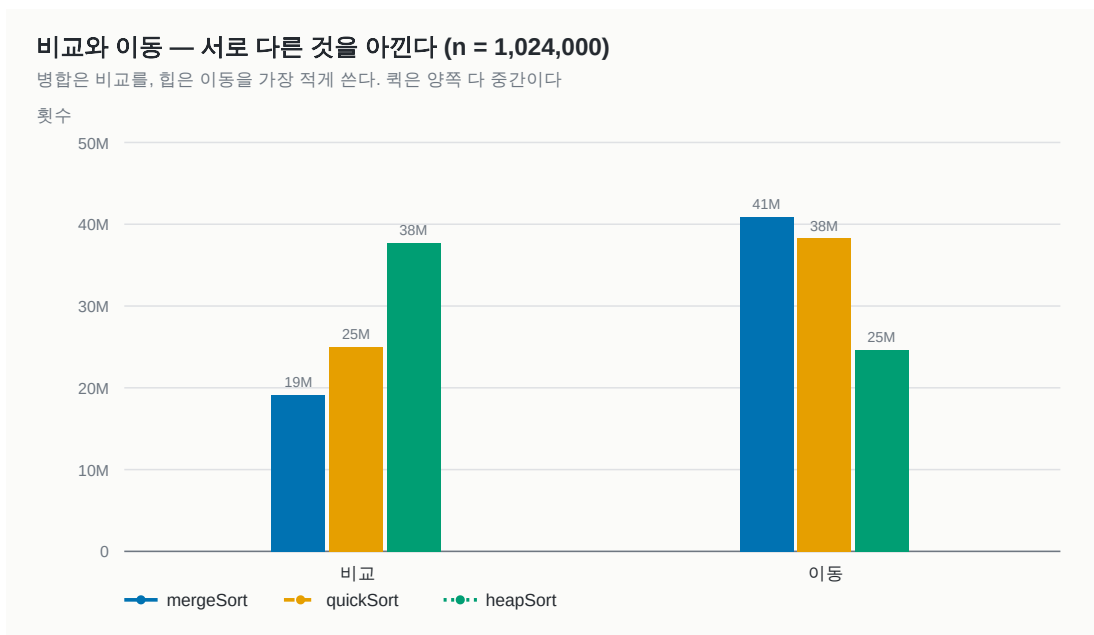
- 셋의 성격이 입력마다 다르게 드러난다. 병합은 이동이 네 입력 모두 574,464회로 같고, 정렬됨·역순에서 비교가 절반으로 준다(한쪽이 먼저 바닥나기 때문). 힙은 입력을 거의 타지 않는다. 비교 457K~529K 사이이다.
- 랜덤 피벗 덕분에 퀵은 정렬됨·역순에서도 멀쩡하다. 오히려 정렬됨에서 가장 빠르다(1.976ms). 파티션이 원소를 거의 옮기지 않기 때문이다(이동 60,090회).
- 중복많음(key 8종류)에서 퀵만 무너진다. 비교가 무작위의 78배, 재귀 깊이가 2,598이다. 3.5에서 따로 파고든다.
- 안정성 열은 중복많음에서만 값이 나온다. 거기서 병합은 안정, 퀵·힙은 불안정으로, 구현 표의 주장과 일치했다.

3.3 실험 2 — n을 키우며 (무작위 입력)

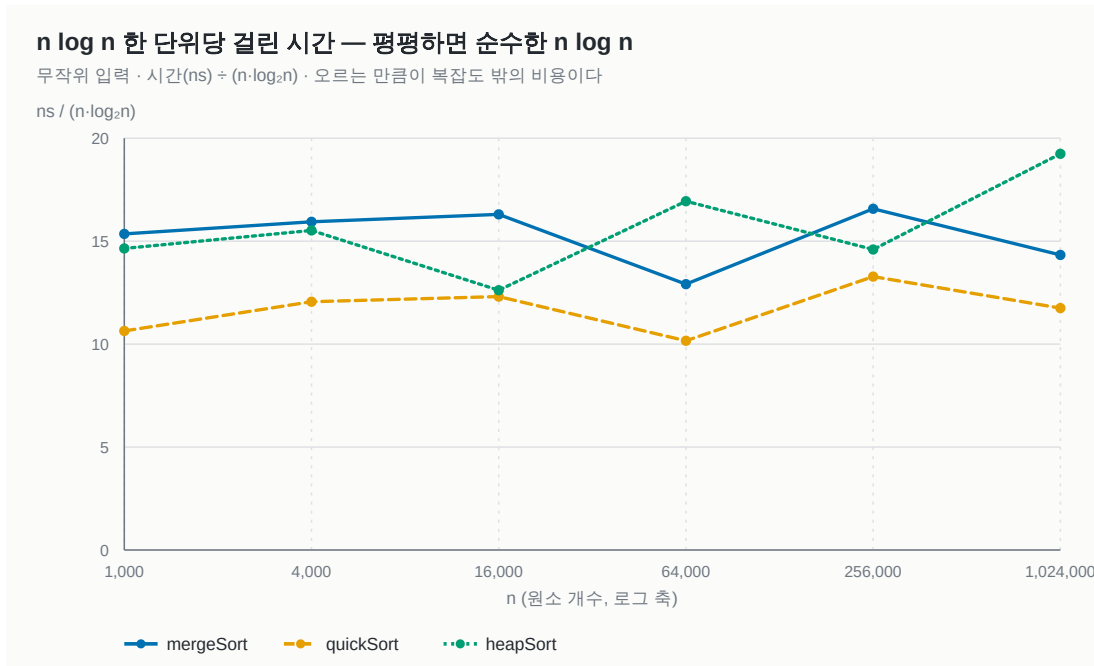
n	merge 비교	quick 비교	heap 비교	merge ms	quick ms	heap ms
1,000	8,720	10,104	16,886	0.153	0.106	0.146
16,000	203,227	248,767	397,650	3.643	2.750	2.819
64,000	941,144	1,234,986	1,846,254	13.192	10.380	17.312
256,000	4,276,468	5,824,707	8,409,572	76.242	61.062	67.130
1,024,000	19,154,394	24,995,595	37,736,149	293.065	240.253	393.415



- 로그-로그 축에서 셋 다 기울기 **1.11~1.13**의 직선이다. $n \log n$ 은 이 구간에서 기울기가 1.1 남짓이다. 셋 다 $O(n \log n)$ 임을 축에서 읽는다.
- 기울기는 같고 **높이가 다르다**. 비교 횟수를 $n \log_2 n$ 으로 나누면 $n = 1,024,000$ 에서 병합 **0.94**, 퀵 **1.22**, 힙 **1.85**다. 교과서의 상수(병합 약 1, 랜덤 퀵 약 1.39, 힙 약 2)에 가깝다. **힙은 병합보다 비교를 2배 쓴다** — Q5의 첫 번째 답이 맞았다.



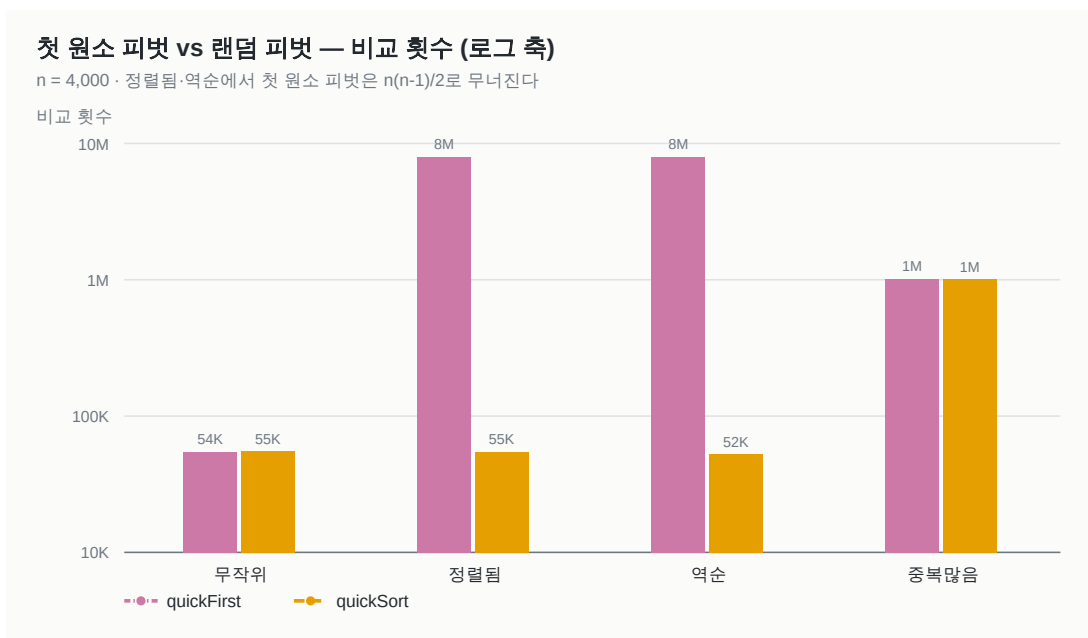
- 그런데 **이동은 순서가 정반대다**. 힙이 가장 적고(24.7M), 병합이 가장 많다(40.9M). 병합은 temp로 갔다가 돌아오느라 한 레벨에 2n번 옮긴다. 힙은 구멍 내리기(2.3) 덕분에 한 층에 1번이다. **셋은 서로 다른 것을 아낀다**.



- 시간을 $n \cdot \log_2 n$ 으로 나누면, 순수한 $n \log n$ 은 평평한 선이 된다. 퀵은 끝까지 10.2~13.3ns로 가장 낮다. 병합과 힙은 $n = 256,000$ 까지 12.6~16.9ns에서 옆치락뒤치락한다.
- **힙만 $n = 1,024,000$ 에서 19.2ns로 뚝다.** 배열이 8 MB가 되어 캐시를 넘치는 지점이다. 비교 횟수의 비율(힙/병합 = 1.97)은 n 이 커져도 거의 그대로인데 시간 비율은 1.34배로 벌어진다. 늘어난 몫은 비교가 아니라 **메모리 접근**에서 왔다 — Q5의 두 번째 답 (캐시)과 맞는 방향이다. 다만 이 그래프는 회차마다 몇 ns씩 흔들린다. 캐시 효과를 단정하려면 더 큰 n 과 반복이 필요하다(한계 참고).

3.4 실험 3 — 첫 원소 피벗 vs 랜덤 피벗 ($n = 4,000$)

입력	첫 원소 피벗 비교	재귀깊이	랜덤 피벗 비교	재귀깊이
무작위	54,492	25	55,268	30
정렬됨	7,998,000	4,000	54,622	27
역순	7,998,000	4,000	52,418	26
중복많음	1,017,335	529	1,009,386	528

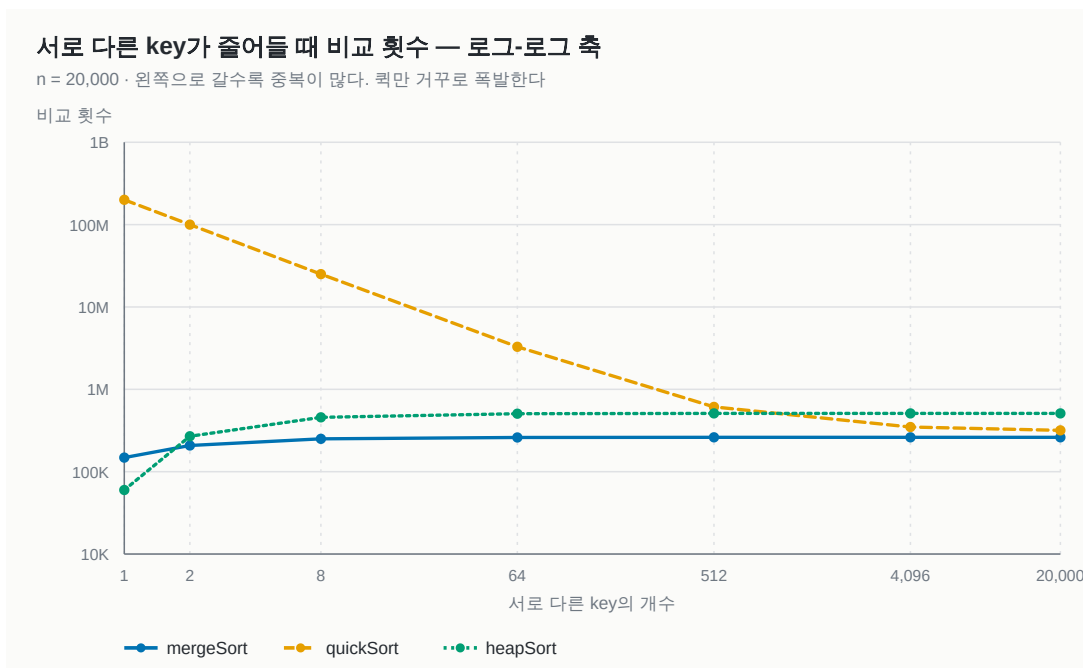


- 정렬됨 · 역순에서 첫 원소 피벗은 정확히 $n(n-1)/2 = 7,998,000$ 회를 비교한다. 강의의 45회($n = 10$)가 $n = 4,000$ 에서 그대로 재현된다. 재귀 깊이도 n 과 같은 4,000이다 — 트리가 외길이었다는 뜻이다.

- 랜덤 피벗은 네 입력 중 세 입력에서 무작위 입력과 같은 수준(52K~55K)이 된다. 강의의 표현대로 최악이 "특정 입력"에서 "입력과 난수의 조합"으로 바뀌었다.
- **마지막 묶음이 이상하다.** 중복많음에서는 두 피벗이 똑같이 100만 회다. 랜덤 피벗이 효과가 없다.

3.5 실험 4 — 중복이 많아지면 (n = 20,000)

실험 3의 이상한 묶음을 파고들었다. 서로 다른 key의 개수를 20,000개에서 1개까지 줄여 가며 켜다.



서로 다른 key	merge 비교	quick 비교	heap 비교	quick 재귀깊이
20,000	260,875	317,983	510,883	30
512	260,846	612,690	510,624	70
64	260,057	3,278,769	506,187	356
8	250,138	25,065,288	457,930	2,598
1 (모두 같은 값)	148,016	199,990,000	59,994	20,000

- 모두 같은 값이면 퀵의 비교는 정확히 $n(n-1)/2 = 199,990,000$ 이다. **피벗을 어떻게 골라도 최악이다.**
- 원인은 파티션이 피벗보다 **작은** 것만 왼쪽으로 보낸다는 데 있다. 피벗과 **같은** 값은 전부 오른쪽에 남는다. 모두 같은 값이면 왼쪽이 매번 비교 오른쪽이 한 칸씩만 준다 — 정렬된 입력에서 첫 원소 피벗이 무너진 것과 똑같은 외길 트리다. key가 k종류면 같은 값 덩어리 k개가 각각 $(n/k)^2/2$ 를 치르고, k = 8에서 $8 \times 2,500^2/2 \approx 25M$ 으로 측정값과 맞는다.
- 랜덤 피벗은 **피벗의 값**을 바꿀 뿐, "같은 값을 어디로 보내나"는 바꾸지 못한다. 그래서 효과가 없다. 해결책은 피벗과 같은 값을 가운데 따로 모으는 **3-way 파티션**이다(한계 참고).
- 반대로 **힙은 중복이 많을수록 빨라진다**. 모두 같은 값이면 siftDown 이 첫 비교에서 바로 멈춰 비교가 약 $3n(59,994)$ 으로 떨어진다. 병합은 거의 영향을 받지 않는다.

4. 결론 — 각 정렬이 내준 것

	얻은 것	내준 것 (실측 근거)
병합	가장 적은 비교, 입력을 타지 않는 성능, 안정성	추가 메모리 n칸 (8,192,008 B), 가장 많은 이동
퀵 (랜덤 피벗)	무작위 입력의 모든 크기에서 가장 빠른 시간 , temp 없음	안정성, 중복 입력에서 $O(n^2)$ (비교 78배~)
힙	최악 $O(n \log n)$ 그리고 추가 메모리 8 B, 재귀 없음, 가장 적은 이동	안정성, 2배의 비교 , 큰 n에서 캐시 손해

처음 질문 "힙은 무엇을 내줬나"의 답은 **안정성과 상수**다. 복잡도 표에서는 셋이 모두 $O(n \log n)$ 으로 같은 줄에 서지만, 실제로 재 보니 상수(비교 횟수 0.94 : 1.22 : 1.85)와 메모리 접근 방식이 순위를 갈랐다.

그리고 "최악을 피했다"는 말에는 어떤 최악인지가 붙어야 한다는 것을 배웠다. 랜덤 피벗은 강의가 말한 최악(정렬된 입력)을 정확히 없었지만, 중복이라는 다른 최악은 그대로 두었다. 이것은 복잡도 표에도 강의에도 없던 것이고, 입력 모양을 바꿔 가며 재 보지 않았다면 몰랐을 것이다.

한계

- **3-way 파티션을 구현하지 않았다.** 실험 4의 문제를 확인만 하고 고치지는 않았다. 넣으면 중복많은의 퀵이 병합 수준으로 돌아올 것으로 예상한다.
- **캐시 효과는 방향만 확인했다.** 시간 측정이 공유 컨테이너에서 10% 안팎 흔들리고, n은 1,024,000까지만 켜다. 하드웨어 카운터(perf)로 캐시 미스를 직접 재지 않았다.
- **스택은 추가 메모리에 세지 않았다.** 퀵의 재귀 깊이는 중복 입력에서 20,000까지 간다. 짧은 쪽만 재귀하고 긴 쪽은 반복문으로 돌리면 $O(\log n)$ 으로 묶을 수 있다.
- 입력의 무작위성은 rand() 에, 피벗의 무작위성은 minstd에 맡겼다.

AI 활용 내역

- 힙 정렬 학습(2.3)은 AI(Claude)와의 질의응답으로 했다. 질문과 답의 요약, 그리고 내가 이해한 것을 구분해 적었다.
- 코드 작성과 보고서 초안에도 AI의 도움을 받았다. 모든 수치는 직접 실행해 얻은 CSV에서 옮겼고, 강의 숫자 재현 테스트로 세는 규칙을 검증했다.